Proyecto final

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar el método de proyectos para resolver un problema real con un robot programado
- Definir requisitos y restricciones y elegir la mejor idea con criterios
- Diseñar la solución con bocetos, diagramas de flujo, listas de materiales y esquemas
- Planificar y repartir el trabajo en equipo con herramientas de organización
- Construir, programar, probar y mejorar el prototipo de forma iterativa
- Documentar el proyecto en una memoria técnica, presentarlo y evaluarlo

Para pensar

¿Por qué los ingenieros no empiezan un proyecto construyendo directamente la máquina?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

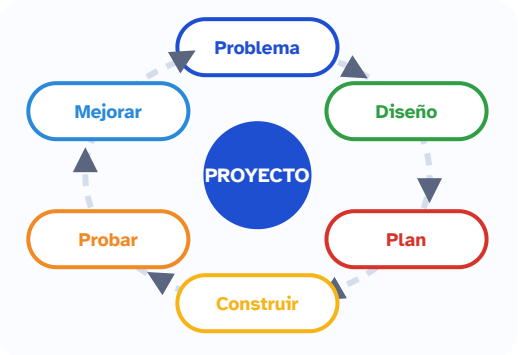
Explicación

8.1 ¿Qué es un proyecto tecnológico?

Un proyecto tecnológico es un trabajo organizado para resolver un problema o satisfacer una necesidad creando un objeto, una máquina o un programa. En este curso, el proyecto final consiste en diseñar, construir y programar un **robot** (o un sistema automático) que resuelva un reto real.

Para que un proyecto salga bien se sigue el método de proyectos, un conjunto de fases ordenadas que usan también los ingenieros y los equipos de las empresas tecnológicas: entender el problema, diseñar una solución, planificar, construir, probar, mejorar y presentar.

Aunque las fases tienen un orden, el método es un **ciclo**: las pruebas suelen descubrir problemas que obligan a volver al diseño o a la programación. Eso no es un fracaso, es parte del proceso. El proyecto final reúne todo lo que has aprendido: algoritmos, Scratch, eventos, bucles y condicionales, sensores, motores y trabajo en equipo.



8.2 Las fases del proyecto

El proyecto final se organiza en siete fases:

1. **Identificar el problema**: qué necesidad vamos a resolver y qué debe cumplir la solución.
2. **Buscar información e ideas**: investigar soluciones parecidas y proponer ideas propias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3. **Construir y programar**: montar la estructura, conectar sensores y motores y

escribir el programa.
6. **Probar y mejorar**: comprobar que funciona, encontrar errores y corregirlos.
7. **Documentar y presentar**: escribir la memoria técnica y mostrar el proyecto.

Cada fase produce algo concreto (un documento, un dibujo, un prototipo) que sirve de base a la siguiente. Al final de cada sesión conviene revisar en qué fase está el equipo y qué falta para pasar a la siguiente.



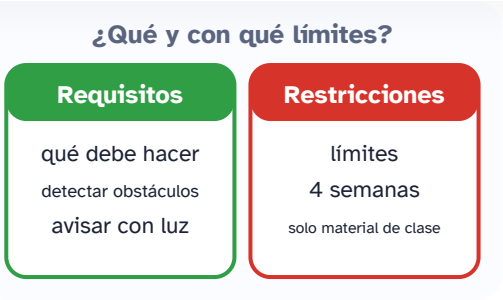
8.3 Identificar el problema: requisitos y restricciones

Todo empieza con un **problema** bien definido. «Hacer un robot chulo» no es un problema; «los alumnos nuevos se pierden en el instituto el primer día» sí lo es. Una buena forma de encontrar problemas es **observar** el entorno y **preguntar** a las personas afectadas.

Después se escriben los requisitos: lo que la solución **debe hacer**. Por ejemplo: «el robot debe seguir un recorrido por el pasillo», «debe detenerse si hay una persona delante», «debe avisar con luz y sonido al llegar».

También hay que tener en cuenta las restricciones: los **límites** con los que hay que trabajar. Por ejemplo: «tenemos cuatro semanas», «solo podemos usar el kit de robótica de clase y material reciclado», «no puede medir más de 30 cm». Los requisitos y restricciones se escriben al principio y sirven al final para comprobar si el proyecto ha tenido éxito. Es mejor pocos requisitos claros y realistas que una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



8.4 Buscar ideas y elegir la mejor

Antes de decidir, conviene tener **muchas ideas**. En una lluvia de ideas, cada miembro del equipo propone soluciones sin que nadie las critique; cuantas más, mejor, incluso las que parezcan raras. También es útil **investigar** cómo se ha resuelto antes un problema parecido: buscar proyectos en internet, en la comunidad de Scratch o en vídeos de robótica educativa, citando siempre las fuentes.

Para elegir, se usa una matriz de decisión: una tabla en la que cada idea se puntúa, por ejemplo de 1 a 5, según unos **criterios**: ¿es útil (U)?, ¿es viable (V) con nuestro material y tiempo?, ¿es original (O)?, ¿es segura? Se suman los puntos y gana la idea con más puntuación.

La matriz evita decidir solo por quién habla más alto y ayuda a ver los puntos débiles de cada idea. Una idea muy original pero imposible de construir en cuatro semanas (como un dron repartidor) puede perder frente a otra más sencilla y viable.

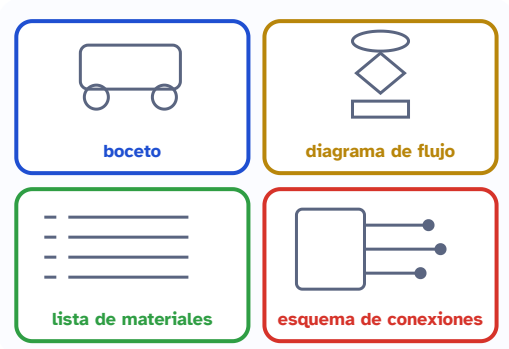
Idea	U · V · O	Total
A: robot que riega	4 · 3 · 3	10
B: robot guía	5 · 4 · 4	13
C: dron repartidor	4 · 1 · 5	10

8.5 Diseñar la solución

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Un boceto del robot, con vistas desde distintos lados, medidas aproximadas y la posición de sensores, motores y placa.
• El **diagrama de flujo** o el pseudocódigo del programa: qué hace el robot y qué decide en cada situación.
• La **lista de materiales**: piezas, cantidades y de dónde salen (kit, reciclado, impresión 3D).
• El **esquema de conexiones**: qué sensor o motor va a cada puerto de la placa.

Diseñar en papel es mucho más barato y rápido que equivocarse con el robot ya montado. Además, los documentos permiten que todo el equipo comparta la misma idea y que cada uno sepa qué tiene que hacer. Si durante la construcción hay que cambiar algo, se actualizan los documentos: así siempre reflejan el robot real.



8.6 Trabajar en equipo

Un proyecto de este tamaño solo sale adelante si el equipo se organiza. Una buena práctica es repartir roles, que pueden ir rotando:

• **Coordinación**: vigila el plan y los plazos, modera las reuniones y comunica al profesorado cómo va el equipo.
• **Diseño y construcción**: se encarga de la estructura, el montaje y los materiales.
• **Programación**: escribe y prueba el programa y los sensores.
• **Pruebas y documentación**: prepara el plan de pruebas, anota los resultados y redacta la memoria.

Tener un rol no significa trabajar solo: todos ayudan en todo y todos deben entender el robot completo. Algunas normas útiles: escuchar todas las opiniones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

breve reunión de cinco minutos («¿qué hemos hecho?, ¿qué haremos?, ¿qué nos bloquea?») mantiene a todo el equipo coordinado.

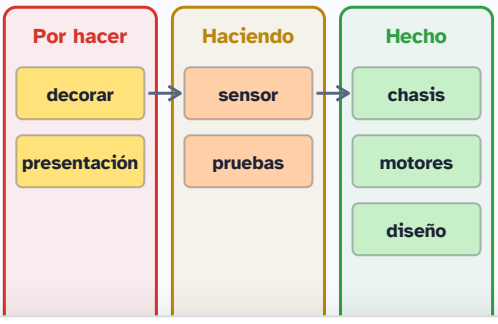


8.7 Planificar y organizar el trabajo

La planificación consiste en dividir el proyecto en **tareas** pequeñas y concretas, decidir quién hace cada una y en qué orden, y fijar **plazos**. Una tarea bien definida es algo como «probar el sensor de ultrasonidos y anotar sus valores», no «hacer el robot».

Una herramienta muy útil es el tablero kanban: un panel con tres columnas, «**Por hacer**», «**Haciendo**» y «**Hecho**». Cada tarea se escribe en una nota adhesiva y se mueve de columna a medida que avanza. De un vistazo, todo el equipo sabe qué falta, quién está con qué y si alguna tarea se ha atascado. Se puede hacer en un corcho, en una cartulina o con una aplicación.

También ayuda un **calendario** con las sesiones disponibles y los hitos: diseño terminado, prototipo funcionando, pruebas acabadas, memoria entregada. Es normal que algunas tareas tarden más de lo previsto; por eso conviene dejar sesiones de margen al final para imprevistos.

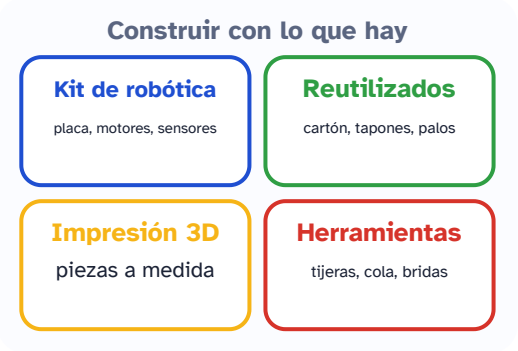


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la fase de **construcción** se monta la estructura y se conectan los componentes siguiendo el diseño. Se pueden combinar varios tipos de materiales:

• Las piezas de un **kit de robótica**: placa, motores, ruedas, sensores, cables.
• **Materiales reutilizados**: cartón, tapones, palos de helado, botellas. Son baratos, fáciles de cortar y sostenibles.
• Piezas hechas con una **impresora 3D** o cortadas con láser, si el centro dispone de ellas.

Al construir hay que pensar en la **robustez** (que no se desmonte al chocar), el **peso** (un robot pesado gasta más batería y los motores sufren), el **centro de gravedad** (que no vuelque) y el **acceso** a la batería y a los cables para poder cambiarlos. Y siempre con **seguridad**: usar las herramientas adecuadas, cortar sobre una base, tener cuidado con la pistola de cola caliente y desconectar la batería antes de manipular los cables.



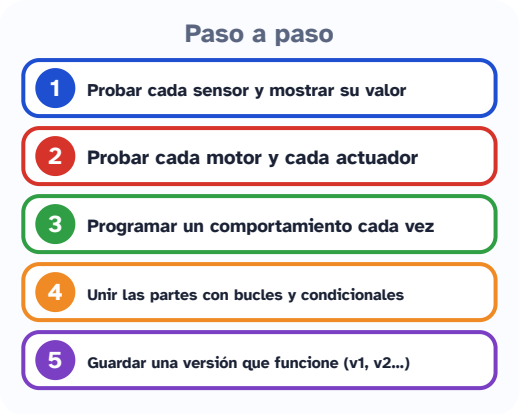
8.9 Programar por partes

El error más común es escribir el programa completo de golpe y probarlo al final: cuando falla, es casi imposible saber dónde está el problema. Es mucho mejor **programar por partes**:

1. Probar cada **sensor** por separado, mostrando su valor en la pantalla, y calibrar los umbrales.
2. Probar cada **motor** y cada actuador: ¿gira en el sentido correcto?, ¿a qué velocidad?
3. Programar **un comportamiento** cada vez: primero avanzar y parar ante un obstáculo; luego, girar; después, las luces.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cada vez que una versión funcione, **guárdala** con un nombre que indique el número de versión y la fecha (robot_v1, robot_v2...). A esto se le llama control de versiones: si un cambio estropea algo, se puede volver a la última versión buena. Y añade **comentarios** que expliquen cada parte del programa: el equipo, el profesorado y tú mismo dentro de un mes lo agradeceréis.



8.10 Probar con un plan

Probar no es encender el robot y ver «si va». Hay que hacerlo de forma **sistemática**, con un plan de pruebas: una tabla con cada prueba, lo que se hace, lo que **se espera** que ocurra y lo que **ocurre de verdad**.

Un buen plan incluye:

• Pruebas de cada **requisito**: si el robot debe pararse ante una persona, se prueba con una persona.
• Pruebas de **casos límite**: obstáculos muy cerca o muy lejos, objetos blandos, mucha o poca luz.
• Pruebas de **resistencia**: el robot funcionando un buen rato, con las pilas medio gastadas.
• Pruebas de **uso real**: personas ajenas al equipo usando el robot.

Cada prueba que falla es una información valiosa: indica algo que hay que mejorar. Anota también el resultado de las pruebas que fallan y lo que hicisteis para arreglarlas; esa información irá a la memoria y demuestra que el equipo ha trabajado con método.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Prueba	Se espera	¿OK?
Pared a 15 cm	para y gira	sí
Pared a 50 cm	sigue recto	sí
Cortina	para	no
Pilas bajas	funciona	lento

8.11 Mejorar por versiones

En lugar de intentar un robot perfecto desde el principio, los equipos con experiencia construyen primero un prototipo mínimo: la versión más sencilla que ya resuelve lo esencial del problema. Por ejemplo, un robot que avanza y se detiene ante un obstáculo, aunque aún no tenga luces ni carcasa.

A partir de ahí, se avanza en iteraciones o vueltas: probar, analizar qué falla o qué se puede mejorar, corregir y añadir **una mejora** cada vez. Así siempre hay un robot que funciona, aunque se acabe el tiempo, y los problemas se detectan pronto, cuando aún son pequeños.

Para decidir qué mejorar primero, ordena las ideas según su **importancia** para los requisitos y su **dificultad**: primero lo importante y fácil; lo difícil y poco importante, si sobra tiempo. Aprende también a decir «esto no da tiempo»: renunciar a una mejora para entregar un robot que funcione bien es una decisión profesional, no una derrota.



8.12 La memoria técnica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **Portada e índice**: título, nombres del equipo, fecha.
• **Problema y requisitos**: qué necesidad resuelve el robot y qué debía cumplir.
• **Diseño**: bocetos, diagrama de flujo, lista de materiales y esquema de conexiones.
• **Planificación**: tareas, reparto y calendario.
• **Construcción y programación**: fotos del proceso y el programa comentado.
• **Pruebas y mejoras**: tabla de pruebas, problemas encontrados y soluciones.
• **Conclusiones**: qué se ha conseguido, qué se mejoraría y qué ha aprendido el equipo.
• **Fuentes y créditos**: webs, vídeos e ideas de otras personas que se han usado.

La memoria se escribe **durante** el proyecto, no al final: hacer fotos y apuntar decisiones cada sesión ahorra mucho trabajo. Un cuaderno de bitácora del equipo es una gran ayuda.



8.13 Presentar el proyecto

Un buen proyecto merece una buena **presentación**. En pocos minutos, el equipo debe explicar el problema, la solución y cómo ha trabajado. Algunas claves:

• Empieza por el **problema**: ¿por qué es importante?, ¿a quién ayuda vuestro robot?
• Haz una **demostración en directo**: es lo que más convence. Prepara el espacio y comprueba las pilas antes.
• Ten un **vídeo de respaldo** por si algo falla en el momento: a todos los equipos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Usa diapositivas con **pocas palabras** y muchas imágenes.
• Que **todo el equipo** participe y sepa responder a las preguntas.

Ensayad la presentación al menos una vez, controlando el tiempo. Hablar con claridad, mirar al público y mostrar entusiasmo por vuestro trabajo marca la diferencia. Escuchar las presentaciones de los demás equipos también es una oportunidad para aprender.



8.14 Evaluar y reflexionar

Al terminar, toca **evaluar** el proyecto desde dos puntos de vista:

• El **producto**: ¿cumple los requisitos?, ¿funciona de forma fiable y segura?, ¿está bien construido y programado?, ¿es sostenible (materiales reutilizados, bajo consumo, piezas que se pueden reaprovechar)?
• El **proceso**: ¿hemos seguido el método?, ¿hemos cumplido los plazos?, ¿cómo ha funcionado el equipo?, ¿hemos documentado bien?

Además de la evaluación del profesorado, es muy útil la autoevaluación (cada uno valora su propio trabajo) y la **coevaluación** (los compañeros se valoran entre sí y valoran a otros equipos) con una **rúbrica**, una tabla con los criterios y los niveles de logro.

Por último, reflexionad: ¿qué haríais diferente?, ¿qué habéis aprendido de programación, de robótica y de trabajar en equipo? ¿Podría vuestro robot tener efectos no deseados, como recoger datos de las personas? Pensar en el impacto de lo que creamos es parte de ser buenos tecnólogos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las fases del proyecto final



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un proyecto tecnológico?**

2. **Escribe en orden las fases del proyecto final.**

3. **¿Qué diferencia hay entre un requisito y una restricción?**

4. **¿Qué es una lluvia de ideas y qué norma tiene?**

5. **Nombra cuatro documentos de la fase de diseño.**

6. **¿Qué columnas tiene un tablero kanban?**

7. **Nombra cuatro roles de un equipo de proyecto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Escribe tres materiales reutilizados útiles para construir un robot.**

10. **¿Qué partes tiene una memoria técnica?**

11. **Escribe un problema real de tu instituto que podría resolver un robot y dos requisitos.**

12. **Puntúa con una matriz de decisión tres ideas (útil, viable, original, de 1 a 5) y elige una.**

13. **Explica por qué conviene diseñar en papel antes de construir.**

14. **Divide en cinco tareas concretas la tarea «hacer el programa».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué es el control de versiones y cómo lo aplicarías en Scratch o mBlock?**

17. **Escribe un plan de pruebas de cuatro filas para un robot sigue-líneas.**

18. **Explica qué es un prototipo mínimo con un ejemplo.**

19. **¿Qué normas de seguridad seguirías al construir el robot?**

20. **Escribe las preguntas de una reunión de cinco minutos de seguimiento.**

21. **Diferencia entre autoevaluación, coevaluación y rúbrica.**

22. **Prepara el guion de una presentación de 3 minutos de vuestro**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Redacta los requisitos y restricciones completos de un robot guía para visitantes.**

24. **El robot falla en la demostración aunque funcionaba ayer. Haz una lista de posibles causas y cómo comprobarlas.**

25. **Planifica en un calendario de 10 sesiones un proyecto completo con margen para imprevistos.**

26. **Propón tres criterios de sostenibilidad para evaluar un robot.**

27. **Un miembro del equipo no participa. ¿Cómo lo resolveríais de forma respetuosa?**

28. **Analiza el impacto ético de un robot que graba vídeo en los pasillos para contar personas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Escribe las conclusiones de un proyecto imaginario: qué se ha logrado, qué falló y qué se mejoraría.**

30. **Diseña una rúbrica de cuatro criterios y tres niveles para evaluar el proyecto final.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El método de proyectos empieza por…**
   - **A)** identificar el problema
   - **B)** construir el robot
   - **C)** presentar
   - **D)** comprar material
2. **Un requisito indica…**
   - **A)** el tiempo disponible
   - **B)** el color del robot
   - **C)** quién presenta
   - **D)** lo que debe hacer la solución
3. **«Tenemos 4 semanas» es una…**
   - **A)** idea
   - **B)** prueba
   - **C)** restricción
   - **D)** fase
4. **En una lluvia de ideas…**
   - **A)** solo habla el coordinador
   - **B)** no se critican las ideas
   - **C)** se elige la primera idea
   - **D)** se vota antes de proponer
5. **Una matriz de decisión sirve para…**
   - **A)** programar el robot
   - **B)** elegir la mejor idea con criterios
   - **C)** montar la placa
   - **D)** medir distancias
6. **El dibujo del robot con medidas es el…**
   - **A)** boceto
   - **B)** kanban
   - **C)** plan de pruebas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el calendario
B) el reparto de roles
C) las conclusiones
D) qué componente va a cada puerto

8. **El tablero kanban tiene las columnas…**

A) lunes, martes y miércoles
B) sí, no y quizá
C) por hacer, haciendo y hecho
D) diseño, código y memoria

9. **Una tarea bien definida es…**

A) hacer el robot
B) terminar todo
C) probar el sensor y anotar sus valores
D) trabajar mucho

10. **Tener roles en el equipo significa que…**

A) cada uno trabaja solo
B) cada uno se responsabiliza de una parte pero todos colaboran
C) solo trabaja el coordinador
D) no hace falta comunicarse

11. **Al construir con cartón y tapones se favorece la…**

A) sostenibilidad
B) velocidad
C) potencia
D) precisión del sensor

12. **Lo mejor para programar el robot es…**

A) escribirlo todo y probar al final
B) copiarlo sin entenderlo
C) no probarlo
D) hacerlo por partes y probar cada una

13. **Guardar robot_v1, robot_v2… es hacer…**

A) una lluvia de ideas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) control de versiones

14. **Un plan de pruebas recoge…**

A) solo los fallos

B) los nombres del equipo

C) qué se prueba, qué se espera y qué ocurre

D) el precio

15. **Un caso límite es…**

A) la prueba más fácil

B) una situación extrema o rara

C) el final del proyecto

D) un error de sintaxis

16. **El prototipo mínimo es…**

A) la versión más sencilla que ya resuelve lo esencial

B) el robot terminado

C) un dibujo

D) una presentación

17. **La memoria técnica se escribe…**

A) durante todo el proyecto

B) solo el último día

C) antes de tener el problema

D) nunca

18. **En la presentación conviene tener un vídeo…**

A) de otro equipo

B) sin relación

C) de una hora

D) de respaldo por si falla la demostración

19. **Valorar el propio trabajo es…**

A) coevaluación

B) calibración

C) autoevaluación

D) planificación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) una tabla de criterios y niveles de logro

C) una fase del proyecto

D) un material

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué fases tiene el método de proyectos y por qué es un ciclo; Cómo se definen requisitos y restricciones y cómo se elige una idea; Qué documentos se preparan en la fase de diseño; Por qué hay que programar por partes, guardar versiones y probar con un plan; Qué partes tiene una memoria técnica y cómo se evalúa un proyecto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Proyecto tecnológico	Trabajo organizado para resolver un problema creando un objeto, una máquina o un programa.
Método de proyectos	Conjunto de fases ordenadas para desarrollar un proyecto tecnológico.
Requisito	Condición que debe cumplir la solución.
Restricción	Límite con el que hay que trabajar: tiempo, presupuesto, material o tamaño.
Lluvia de ideas	Técnica de grupo para proponer muchas ideas sin juzgarlas.
Matriz de decisión	Tabla que puntúa varias ideas según unos criterios para elegir la mejor.
Boceto	Dibujo a mano alzada que muestra la forma y las partes de un objeto.
Lista de materiales	Relación de piezas y materiales necesarios con sus cantidades.
Planificación	División del trabajo en tareas con responsables y plazos.
Tablero kanban	Panel con columnas para seguir el estado de las tareas.
Prototipo	Primera versión de un producto que se construye para probar y mejorar la idea.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Control de versiones	Práctica de guardar copias numeradas de un programa para poder volver a una anterior.
Plan de pruebas	Lista de comprobaciones con el resultado esperado y el obtenido.
Memoria técnica	Documento que describe todo el proceso y el resultado de un proyecto.
Rúbrica	Tabla con criterios de evaluación y niveles de logro.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Método de proyectos

Fases ordenadas que forman un ciclo.

Requisito

Lo que debe hacer la solución.

Restricción

Límite de tiempo, dinero, material o tamaño.

Lluvia de ideas

Muchas ideas, sin críticas.

Matriz de decisión

Puntuar ideas con criterios y sumar.

Boceto

Dibujo del robot con medidas.

Kanban

Por hacer · Haciendo · Hecho.

Prototipo mínimo

Versión más sencilla que ya funciona.

Control de versiones

Guardar v1, v2… para poder volver atrás.

Plan de pruebas

Prueba, resultado esperado y obtenido.

Memoria técnica

Documento que explica todo el proyecto.

Rúbrica

Criterios y niveles para evaluar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Entender qué hay que resolver.
2. **D)** Qué debe cumplir.
3. **C)** Un límite.
4. **B)** Cuantas más, mejor.
5. **B)** Puntuar ideas.
6. **A)** Fase de diseño.
7. **D)** Circuito.
8. **C)** Organizar tareas.
9. **C)** Concreta.
10. **B)** Colaboración.
11. **A)** Reutilizar.
12. **D)** Errores localizados.
13. **D)** Poder volver atrás.
14. **C)** Probar con método.
15. **B)** Donde suelen aparecer fallos.
16. **A)** Base para iterar.
17. **A)** Cuaderno de bitácora.
18. **D)** Imprevistos.
19. **C)** Reflexión personal.
20. **B)** Para evaluar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un trabajo organizado para resolver un problema o necesidad creando un objeto, una máquina o un programa.
2. Identificar el problema, buscar ideas, diseñar, planificar, construir y programar, probar y mejorar, documentar y presentar.
3. El requisito dice qué debe hacer la solución; la restricción indica los límites (tiempo, dinero, material, tamaño).
4. Una técnica para proponer muchas ideas; la norma es no criticar ninguna mientras se proponen.
5. Boceto, diagrama de flujo, lista de materiales y esquema de conexiones.
6. Por hacer, Haciendo y Hecho.
7. Coordinación, construcción, programación y pruebas o documentación.
8. Una primera versión del producto que se construye para probar la idea y mejorarla.
9. Cartón, tapones de botella y palos de helado (también botellas o tubos).
10. Portada e índice, problema y requisitos, diseño, planificación, construcción y programa, pruebas y mejoras, conclusiones y fuentes.
11. Ejemplo: las luces de los pasillos se quedan encendidas. Requisitos: detectar si hay personas y apagar la luz si no hay nadie durante 5 minutos.
12. Ejemplo: riego automático (5, 4, 2) = 11; robot camarero (3, 2, 4) = 9; semáforo de ruido (4, 5, 3) = 12. Se elige el semáforo de ruido.
13. Porque es más barato y rápido corregir un dibujo que un robot montado, y permite que todo el equipo comparta la misma idea y sepa qué hacer.
14. Probar el sensor; probar los motores; programar avanzar y parar; programar el giro; unir todo y añadir luces y sonido.
15. Porque si algo falla se sabe en qué parte está el error; probando cada parte se detectan los problemas pronto y son más fáciles de corregir.
16. Guardar copias numeradas de un programa cuando funciona para poder volver atrás. En Scratch, guardar en el ordenador robot_v1.sb3, robot_v2.sb3…
17. Recta: sigue la línea. Curva suave: la sigue. Curva cerrada: la sigue (puede fallar). Línea interrumpida: se para o la busca. Cada fila con resultado esperado y obtenido.
18. La versión más sencilla que ya resuelve lo esencial. Ejemplo: un robot de riego que solo enciende un LED cuando la tierra está seca, antes de conectar la bomba.
19. Usar las herramientas adecuadas y cortar sobre una base, cuidado con la cola caliente, desconectar la batería al manipular cables y probar el robot en el suelo.
20. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos bloquea o en qué necesitamos ayuda?
21. Autoevaluación: cada uno valora su trabajo. Coevaluación: los compañeros se valoran entre sí. Rúbrica: tabla de criterios y niveles de logro que se usa para evaluar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. Requisitos: seguir un recorrido marcado, parar ante personas, avisar con luz y sonido en cada parada, reanudar al pulsar un botón. Restricciones: 4 semanas, kit de clase y cartón, máximo 30 cm, sin coste.
24. Pilas bajas (medir o cambiarlas); otra luz en la sala (recalibrar sensores); cable suelto (revisar conexiones); programa distinto cargado (comprobar la versión); suelo diferente (probar velocidad).
25. 1: problema; 2: ideas y matriz; 3: diseño; 4: plan y materiales; 5-6: construcción y programación por partes; 7: unión y pruebas; 8: mejoras; 9: memoria y ensayo; 10: presentación. La sesión 8 sirve de margen.
26. Uso de materiales reutilizados o reciclables; bajo consumo de energía (apagar motores cuando no hacen falta); piezas desmontables y reaprovechables al terminar.
27. Hablar con él para entender el motivo, asignarle un rol y tareas concretas que le interesen, revisar el reparto en la reunión y, si no se resuelve, pedir ayuda al profesorado.
28. Puede vulnerar la privacidad: hay que informar, pedir permiso, no guardar imágenes o usar sensores que solo cuenten (sin cámara), y cumplir las normas de protección de datos.
29. Respuesta abierta. Debe indicar qué requisitos se cumplen, qué problemas aparecieron y cómo se resolvieron, qué no dio tiempo y qué mejoras se proponen, además de lo aprendido en equipo.
30. Criterios: funcionamiento, diseño y documentación, trabajo en equipo y presentación. Niveles: en proceso, conseguido y excelente, con una descripción breve de cada nivel por criterio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información